LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 03

Abstract Data Type (ADT)



Disusun oleh:

Rayhan Ahza Widyamukti

109082500210

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL MODUL

1. **Soal 1**

   Data Mahasiswa

   Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct mahasiswa
{
    string nama, nim;
    float uts, uas, tugas, nilaiAkhir;
};

float hitungNilaiAkhir(float uts, float uas, float tugas)
{
    return 0.3 * uts + 0.4 * uas + 0.3 * tugas;
}

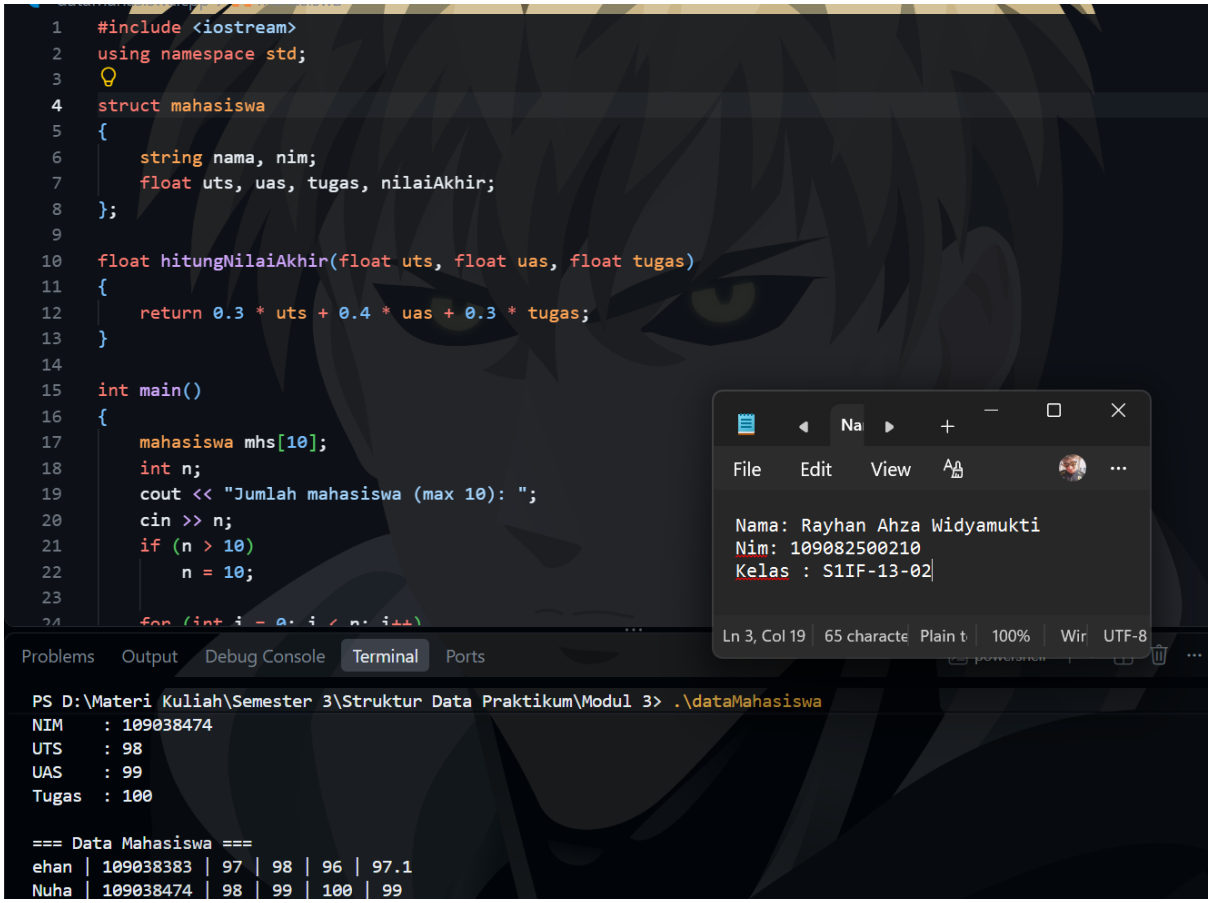
int main()
{
    mahasiswa mhs[10];
    int n;
    cout << "Jumlah mahasiswa (max 10): ";
    cin >> n;
    if (n > 10)
        n = 10;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "\nMahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
        cout << "Nama   : ";
        cin >> mhs[i].nama;
        cout << "NIM    : ";
        cin >> mhs[i].nim;
        cout << "UTS    : ";
        cin >> mhs[i].uts;
        cout << "UAS    : ";
        cin >> mhs[i].uas;
        cout << "Tugas  : ";
        cin >> mhs[i].tugas;
        mhs[i].nilaiAkhir = hitungNilaiAkhir(mhs[i].uts,
mhs[i].uas, mhs[i].tugas);
    }

    cout << "\n=== Data Mahasiswa ===" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
        {
            cout << mhs[i].nama << " | " << mhs[i].nim << " | "
                 << mhs[i].uts << " | " << mhs[i].uas << " | "
                 << mhs[i].tugas << " | " << mhs[i].nilaiAkhir <<
    endl;
        }
        return 0;
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Di soal ini kita bikin struct mahasiswa yang isinya nama, nim, uts, uas, tugas, dan nilai akhir, terus kita simpan di array berukuran 10. Nilai akhir nggak diinput manual, tapi dihitung pakai fungsi hitungNilaiAkhir dengan rumus 0.3*uts + 0.4*uas + 0.3*tugas, jadi tinggal dipanggil tiap kali selesai input nilai. Di main, kita minta user masukin jumlah mahasiswa (dibatasi maksimal 10 biar nggak out of range), lalu pakai perulangan for buat input datanya dan ditampilkan lagi di akhir.

2. **Soal 2**

Source Code

Pelajaran.h

```
#ifndef PELAJARAN_H
#define PELAJARAN_H

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct pelajaran {
    string namaMapel;
    string kodeMapel;
};

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);
void tampil_pelajaran(pelajaran pel);

#endif
```

Pelajaran.cpp

```
#include "pelajaran.h"

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel) {
    pelajaran p;
    p.namaMapel = namapel;
    p.kodeMapel = kodepel;
    return p;
}

void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {
    cout << "nama pelajaran : " << pel.namaMapel << endl;
    cout << "nilai : " << pel.kodeMapel << endl;
}
```

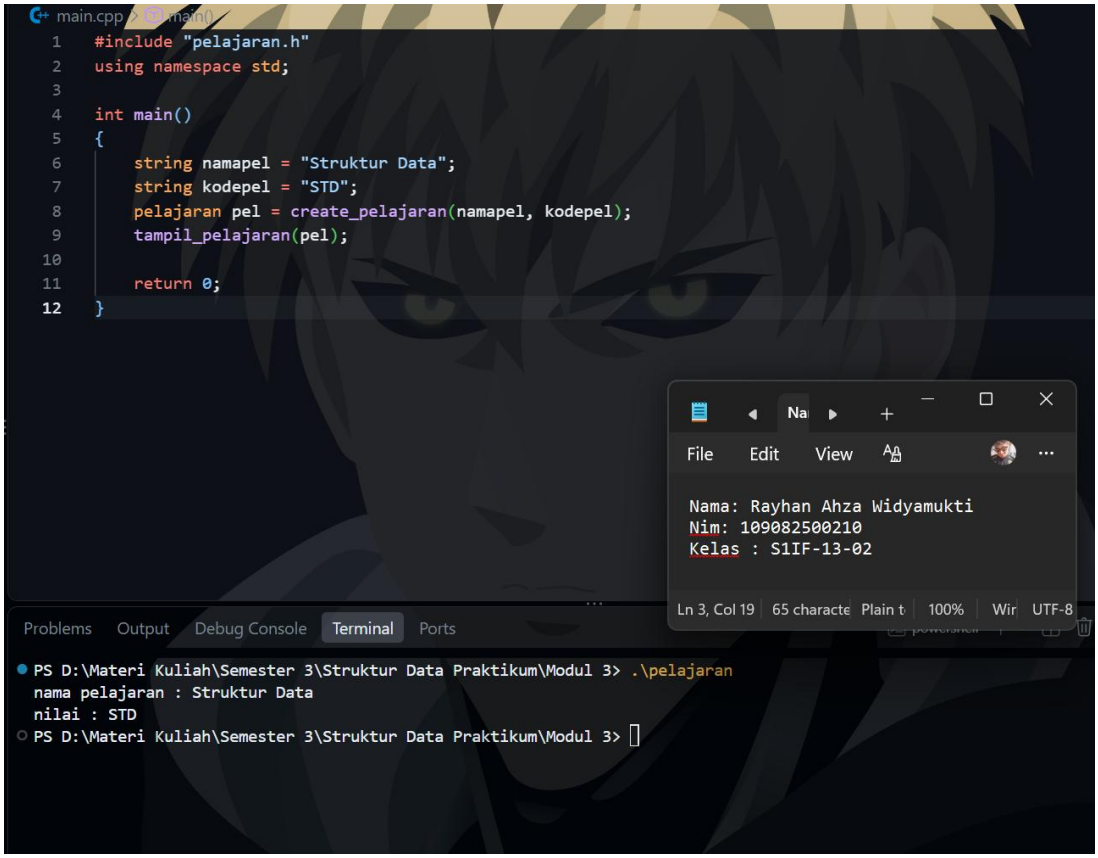
Main.cpp

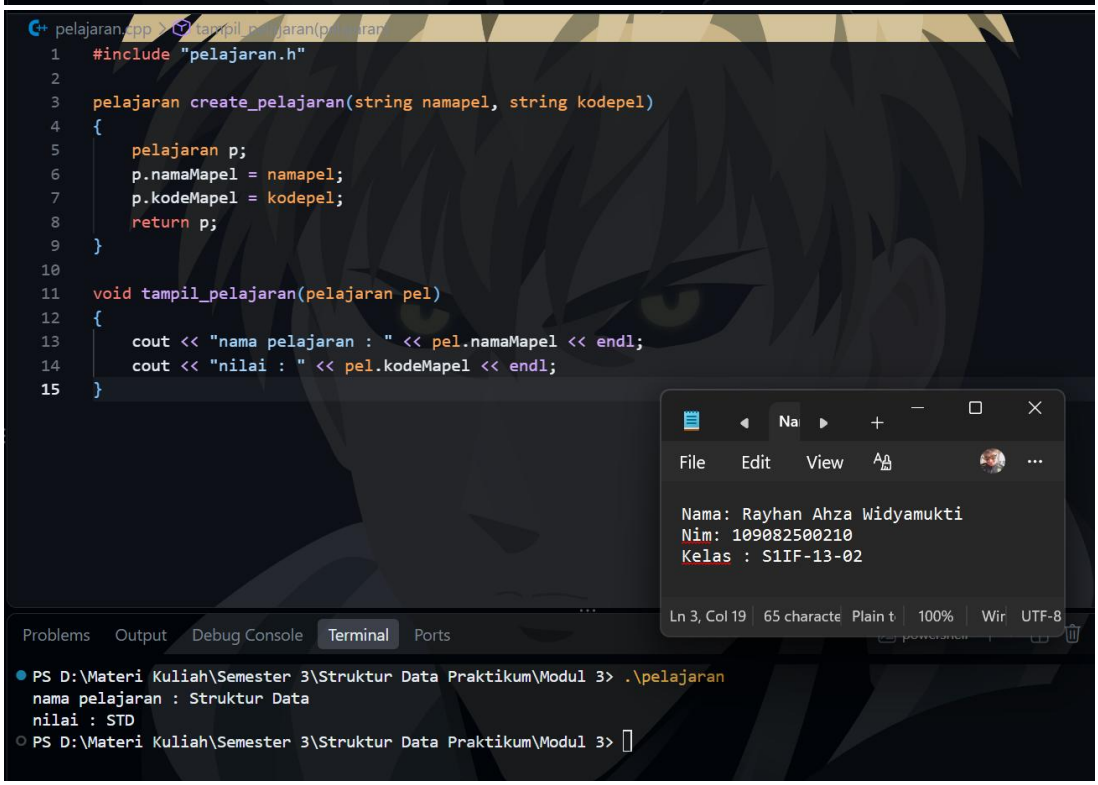
```
#include "pelajaran.h"
using namespace std;

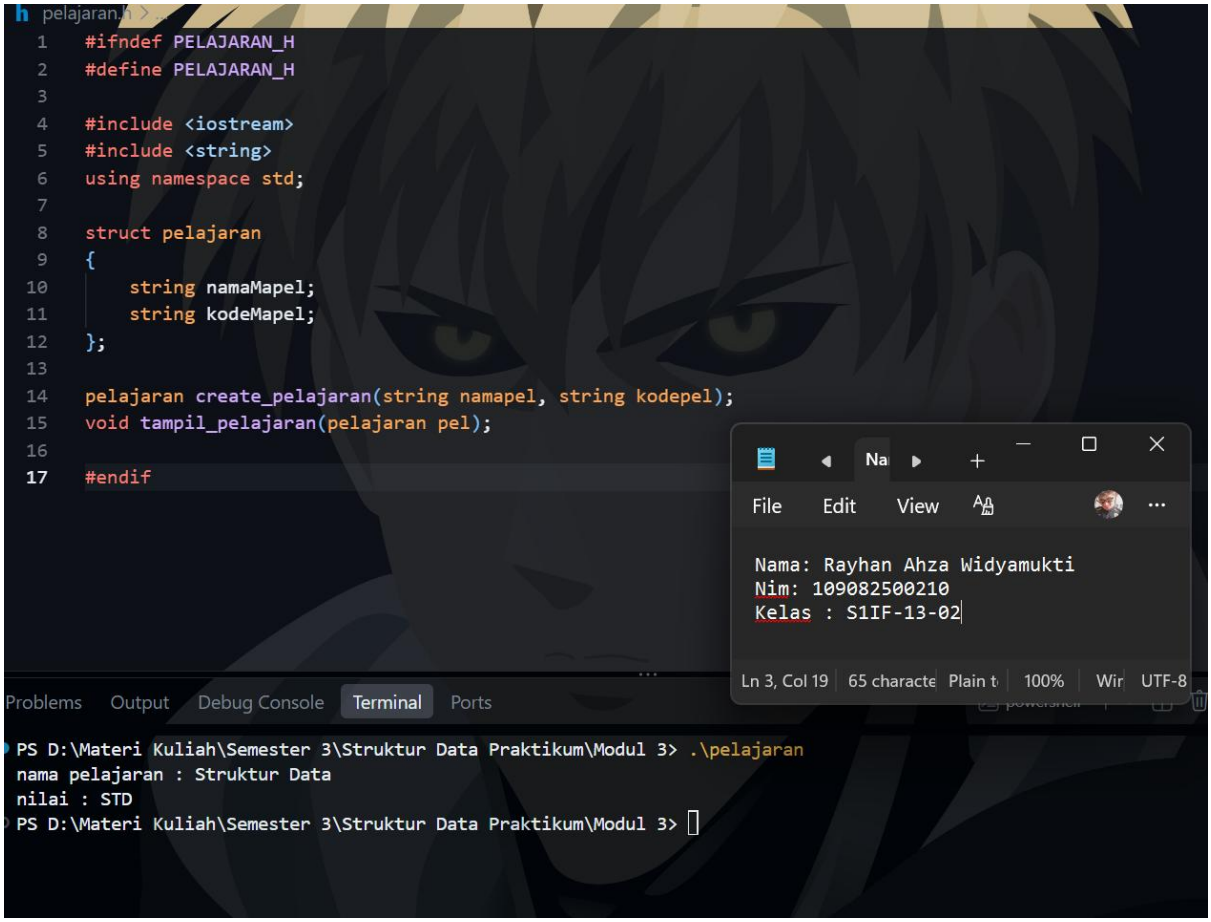
int main() {
    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);
    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}
```

Screenshoot program







Deskripsi program

Di soal ini kita pisahin program jadi tiga file sesuai konsep ADT, yaitu pelajaran.h buat deklarasi (type dan prototype fungsi/prosedur), pelajaran.cpp buat implementasinya, dan main.cpp buat nyobain. Type pelajaran dibikin pakai struct dengan dua field string, namaMapel dan kodeMapel. Fungsi create_pelajaran nerima nama dan kode lalu mengembalikan variabel bertipe pelajaran, sedangkan prosedur tampil_pelajaran cuma nampilin isinya ke layar. Jangan lupa pakai #ifndef di header biar nggak kena double include, dan main.cpp harus meng-include pelajaran.h.

3. **Soal 3**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tampilArray(int arr[3][3])
{
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            cout << arr[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

void tukarPosisi(int arr1[3][3], int arr2[3][3], int baris,
int kolom)
{
    int temp = arr1[baris][kolom];
    arr1[baris][kolom] = arr2[baris][kolom];
    arr2[baris][kolom] = temp;
}

void tukarPointer(int *p1, int *p2)
{
    int temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
}

int main()
{
    int A[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
    int B[3][3] = {{9, 8, 7}, {6, 5, 4}, {3, 2, 1}};

    int *p1 = &A[0][0];
    int *p2 = &B[0][0];

    cout << "=== Sebelum ditukar ===" << endl;
    cout << "Array A:" << endl;
    tampilArray(A);
    cout << "Array B:" << endl;
    tampilArray(B);

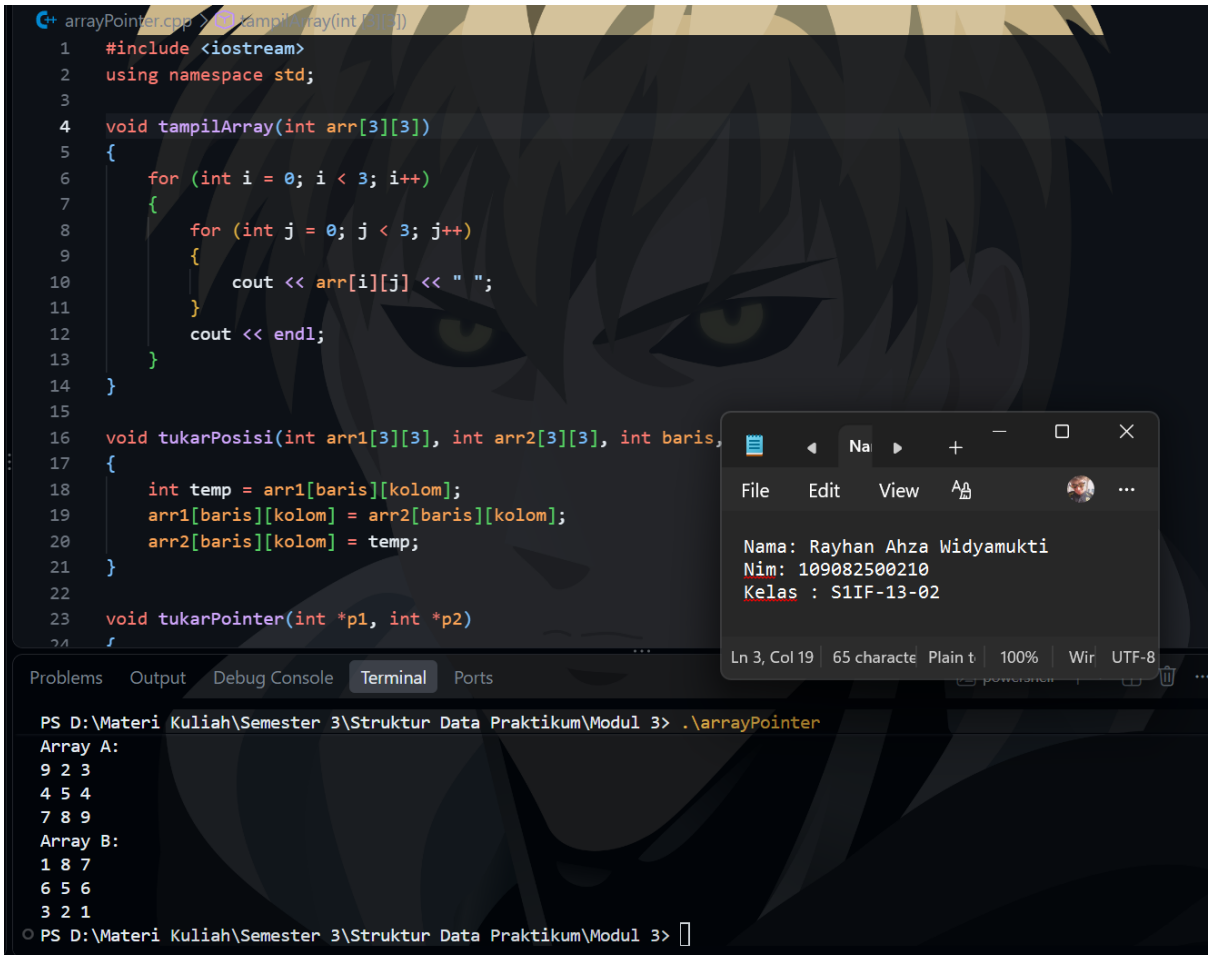
    tukarPosisi(A, B, 1, 2);
    cout << "\n=== Setelah tukarPosisi (1,2) ===" << endl;
```

```
    cout << "Array A:" << endl;
    tampilArray(A);
    cout << "Array B:" << endl;
    tampilArray(B);

    cout << "\nIsi *p1 = " << *p1 << ", isi *p2 = " << *p2 <<
endl;
    tukarPointer(p1, p2);
    cout << "\n=== Setelah tukarPointer ===" << endl;
    cout << "Isi *p1 = " << *p1 << ", isi *p2 = " << *p2 <<
endl;
    cout << "Array A:" << endl;
    tampilArray(A);
    cout << "Array B:" << endl;
    tampilArray(B);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Di soal ini kita bikin dua array 2D integer 3x3 (A dan B) dan dua pointer integer (p1 dan p2), lalu ada tiga prosedur sesuai bullet soal. Pertama, tampilArray buat nampilin isi satu array 2D pakai dua for bersarang. Kedua, tukarPosisi buat nuker isi A dan B di posisi (baris, kolom) tertentu, jadi elemen A[baris][kolom] ditukar dengan B[baris][kolom] pakai variabel temp. Ketiga, tukarPointer yang nerima dua pointer integer lalu nuker nilai variabel yang ditunjuk keduanya lewat dereference (*p1 dan *p2), jadi yang ketukar itu isi variabelnya, bukan alamat pointer-nya. Di main, kita arahin p1 ke A[0][0] dan p2 ke B[0][0], terus panggil tukarPointer(p1, p2) buat nuker isi kedua variabel tersebut, dan hasil sebelum-sesudahnya ditampilin biar kelihatan perubahannya.